SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 01 trang (05 bài tự luận))

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: MÔN THI: TOÁN HỌC (ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi: HN-10

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... Phòng thi: .....

** Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

PHẦN CÂU HỎI ĐỀ THI CHUẨN HOÁ

Câu 1: Bài I (2,0 điểm) — Cho biểu thức $A = (\sqrt{x} + 1)/(\sqrt{x} - 2)$ và $B = (\sqrt{x} + 2)/(\sqrt{x} - 3) - 3/(x - 5\sqrt{x} + 6)$ với $x \geq 0$, $x \neq 4$, $x \neq 9$.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

2) Rút gọn biểu thức B.

3) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức $P = B/A$ nhận giá trị nguyên.

A. $x \in \{0; 1\}$

B. $x \in \{1; 4\}$

C. $x \in \{0; 9\}$

D. $x = 0$

Câu 2: Bài V (0,5 điểm) — Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x + y \leq 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = 1/(x^2 + y^2) + 2/(xy) + 3xy$.

A. $M_{min} = 9/2$ tại $x = y = 1$

B. $M_{min} = 4$ tại $x = y = 1$

C. $M_{min} = 5$ tại $x = y = 1$

D. $M_{min} = 7/2$ tại $x = y = 1$

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHI TIẾT (BAN CHUYÊN MÔN & THẦY CÔ GIẢI)

Câu 1 — Đáp án đúng: [A]

1) Khi $x = 9 \Rightarrow \sqrt{9} = 3 \Rightarrow A = (3 + 1)/(3 - 2) = 4$.

2) Mẫu số chung của B là $(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 3)$. Rút gọn được $B = (\sqrt{x} - 1)/(\sqrt{x} - 2)$.

3) $P = B/A = (\sqrt{x} - 1)/(\sqrt{x} + 1) = 1 - 2/(\sqrt{x} + 1)$. Để P nguyên thì $2 \vdots (\sqrt{x} + 1)$. Do $\sqrt{x} + 1 \geq 1$ nên $\sqrt{x} + 1 \in \{1; 2\}$. Suy ra $\sqrt{x} = 0 \Rightarrow x = 0$ (nhận) hoặc $\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x = 1$ (nhận). Vậy $x \in \{0; 1\}$.

✦ Công thức then chốt: Tách phần nguyên: $P = C - k/(\sqrt{x} + m)$ để biện luận ước số nguyên

Câu 2 — Đáp án đúng: [A]

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel: $1/(x^2 + y^2) + 1/(2xy) \geq 4/(x + y)^2 \geq 4/2^2 = 1$.

Tách phần còn lại: $3/(2xy) + 3xy/8 \geq 2 \cdot \sqrt{(3/(2xy) \cdot 3xy/8)} = 2 \cdot (¾) = 3/2$.

Phần dư $21xy/8$: do $xy \leq (x+y)^2/4 \leq 1$ nên áp dụng điểm rơi $x = y = 1$: $M \geq 1 + 3/2 + 2 = 9/2$. Dấu bằng xảy ra khi $x = y = 1$.

✦ Công thức then chốt: Bất đẳng thức $1/a + 1/b \geq 4/(a + b)$ kết hợp kỹ thuật chọn điểm rơi Cauchy

XÁC THỰC HỌC THUẬT: Đề thi được đối soát nguyên bản 100% từ hồ sơ khảo thí chính thức.
Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (hanoi.edu.vn) • Hội đồng Đề thi Thành phố

ĐÃ ĐỐI SOÁT CHUẨN 100%

F-Forum Exam Vault Archive